Module *gestion_bk_joueur.pl*

1 A quoi sert il ?

Gère la BK d'un joueur en autorisant les ajouts, retraits et modifications d'informations.

2 Où est il ?

Dans le dossier *programs*.

3 Comment l'utiliser ?

On l'insère comme module dans un programme swi-prolog :

```
:- use_module(gestion_bk_joueur).
```

4 Prédicats disponibles

4.1 cree_bk

```
cree_bk(Dossier, Joueur,
      [
         Couleurs_croissantes,
         Couleurs_decroissantes,
         Ordre_couleurs_respecte,
         Somme_valeurs_respectee,
         Strategie_possible,
         Choix_valeurs_limites,
         Choix_valeurs_dichotomiques
      ],
      Seuil,
```

```
      infos(TempsMoyenGlobal, TempsMoyenJoueur, NbCoupsMoyenGlobal,
            NbCoupsMoyenJoueur)
      )
```

Écrit dans le répertoire *Dossier* une première BK intitulée *bk_joueur_jean.pl* (si la variable *Joueur* est instanciée avec *jean*) en fonction des informations données en arguments.

L'appel de ce prédicat pourrait donner la BK suivante :

```
/* ========================================================================== */
/*                                BK_PLAYER jean                              */
/* ========================================================================== */
/* ==================== INFORMATION ON THE PLAYER ========================== */

name(jean).

/* ================  CARACTERISTICS OF jean PLAYING ====================== */

respects_colours(jean).
respects_sum(jean).
dichotomic_player(jean).
fast_player(jean).

/* ============  PERSONAL SKILLS WITH RESPECT TO GAMES DIFFICULTIES ========= */

relative_game_difficulty(
         somme(16),
         colors_order(red < green < blue = red),
         solution([c(blue,5), c(yellow,5), c(green,4), c(red,2)]),
         easy, medium
                       ).
```

4.2 lit_bk

```
lit_bk(
      Dossier,             (input, String)
      Joueur,              (input, String)
      En_tete,             (output, liste de Strings)
      Caracteristiques,    (output, liste de Strings)
```

```
   Strategies,          (output, liste de Strings)
   Difficulties         (output, liste de Strings)
)
```

Relit la BK intitulée *bk_joueur_jean* (si la variable *Joueur* est instanciée avec *jean*) située dans le répertoire *Dossier* et retourne les informations dans les 4 variables :

1. *En_tete*, contient l'en tête de la BK :

```
[
   /* ==============================  */,
   /*       BK_PLAYER jean            */,
   /* ==============================  */,
   /* == INFORMATION ON THE PLAYER  == */,
]
```

2. *Caracteristiques*, contient la liste des caractéristiques du joueur :

```
[name(jean)]
```

3. *Strategies*, contient la liste des stratégies du joueur :

```
[
   respects_colours(jean),
   respects_sum(jean),
   dichotomic_player(jean),
   fast_player(jean)
]
```

4. *Difficulties*, contient la liste des difficultés relatives du joueur en fonction des caractéristiques des parties

```
[
   relative_game_difficulty(
      somme(16),
      colors_order(red < green < blue = red),
      solution([c(blue,5), c(yellow,5), c(green,4), c(red,2)]),
      easy, medium)
]
```

4.3 ecrit_bk

```
ecrit_bk(
      Dossier,             (input, String)
```

```
    Joueur,              (input, String)
    En_tete,             (input, liste de Strings)
    Caracteristiques,    (input, liste de Strings)
    Strategies,          (input, liste de Strings)
    Difficulties         (input, liste de Strings)
)
```

Écrit (ou remplace) la BK intitulée *bk_player_jean* (si la variable *Joueur* est instanciée avec *jean*) dans le répertoire *Dossier* (*En_tete*, *Caracteristiques*, *Strategies* et *Difficulties* sont décrits en section précédente).

4.4 modifie_bk

```
modifie_bk(
            Dossier,                  (input, String)
            Joueur,                   (input, String)
            Modifs_caracteristiques,  (input, liste d'atomes)
            Modifs_strategies         (input, liste d'atomes),
            Modifs_difficulties       (input, liste d'atomes)
        )
```

Modifie la BK intitulée *bk_player_jean* (si la variable *Joueur* est instanciée avec *jean*) située dans le répertoire *Dossier* en fonction des modifications présentes dans *Modif_caracteristiques* et *Modif_strategies* (l'en tête actuel de la bk est conservé). *Modifs_caracteristiques*, *Modifs_strategies* et *Modifs_difficulties* sont des listes d'atomes parmi :

1. *a(new_atom)* : ajoute l'atome *new_atom*,
2. *r(atom)* : retire l'atome *atom*,
3. *s(atom, new_atom)* : remplace l'atome *atom* par *new_atom*.

Par l'exemple :

```
modifie_bk(
   '../bk',
   'jean',
   [a(age(jean, 31)), s(level(jean, 10), level(jean, 9))],
   [r(respect_sum(jean))],
   [s(difficulty(5), difficulty(7))]
        )
```

modifie la bk *bk_player_jean* située dans le dossier *../bk* :

1. ajoute l'atome *age(jean, 31)* aux caractéristiques de *jean*,

2. remplace l'atome *level(jean,10)* par *level(jean, 9)* aux caractéristiques de *jean*,
3. retire l'atome *respect_sum(jean)* aux stratégies de jeu de *jean*,
4. substitue l'atome *difficulty(5)* par *difficulty(7)* aux difficultés relatives de *jean*

Il est possible de ne modifier qu'une partie de la BK en utilisant les prédicats suivants :

```
modify_bk_characteristics(
            Dossier,                    (input, String)
            Joueur,                     (input, String)
            Modifs_characteristics      (input, liste d'atomes)
        )

modify_bk_strategies(
            Dossier,                    (input, String)
            Joueur,                     (input, String)
            Modifs_strategies           (input, liste d'atomes)
        )

modify_bk_difficulties(
            Dossier,                    (input, String)
            Joueur,                     (input, String)
            Modifs_difficulties         (input, liste d'atomes)
        )
```

4.5 display_bk

```
display_bk(
            Dossier,                    (input, String)
            Joueur,                     (input, String)
        )
```

Affiche la BK intitulée *bk_player_jean* (si la variable *Joueur* est instanciée avec *jean*) située dans le répertoire *Dossier*.